

Modelagem Conceitual: Modelo ER

Vanessa Braganholo

vanessa@ic.uff.br

**“Descrição dos tipos de
informações que estão
armazenadas em um banco de
dados”**

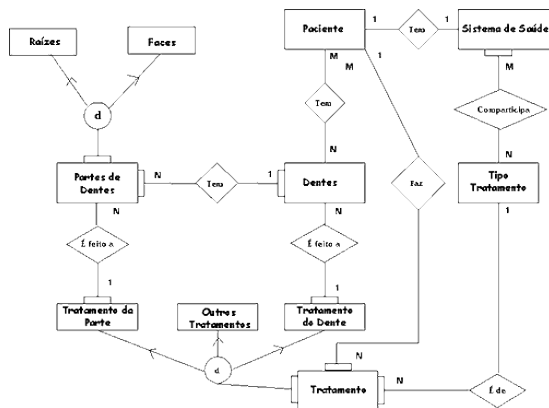
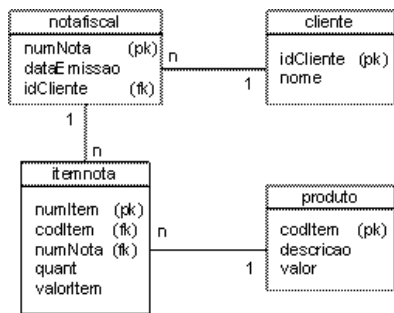
Modelo de Dados

Modelo de dados **informa**

- que são mantidas informações sobre produtos
- que cada produto tem código, preço e descrição

Modelo de dados **não informa**

- quais produtos estão armazenados na base de dados



Linguagens de Modelagem

Semântico ou Conceitual

Lógico

Físico

Linguagens de Modelagem

Semântico ou Conceitual

Lógico

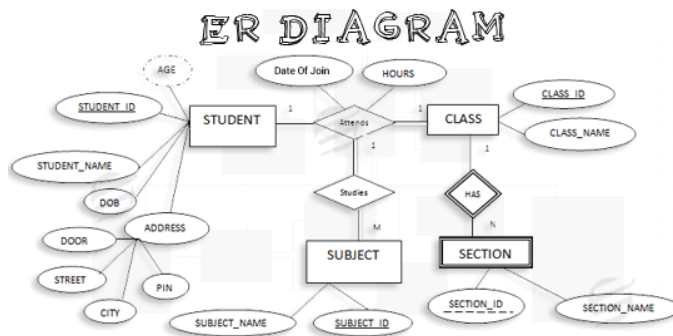
Físico

Modelo Entidade Relacionamento

Criado por Peter Chen em 1975

Baseado em 3 elementos

- Entidade
- Relacionamento
- Atributo



SIM
pli
cida
DE



The **entity**-relationship model: toward a unified view of data

Peter Pin-Shan Chen

ACM SIGIR Forum, Volume 10, Issue 3 • December 1975, pp 9 • <https://doi.org/10.1145/1095277.1095279>

A data model, called the entity-relationship model, is proposed. This model incorporates some of the important semantic information in the real world. A special diagramatic technique is introduced as a tool for data base design. An example of data base ...

Modelo Entidade Relacionamento

35º artigo mais citado na computação

4º artigo mais baixado da ACM

Prêmio ACM-AAAI Allen Newell (2002)

Prêmio Memorial Harry H. Goode (2003)



The **entity**-relationship model: toward a unified view of data

 Peter Pin-Shan Chen

ACM SIGIR Forum, Volume 10, Issue 3 • December 1975, pp 9 • <https://doi.org/10.1145/1095277.1095279>

A data model, called the entity-relationship model, is proposed. This model incorporates some of the important semantic information in the real world. A special diagrammatic technique is introduced as a tool for data base design. An example of data base ...

Abordagem Entidade Relacionamento

Padrão de fato para modelagem conceitual.

Não é única!

- NIAM/ORM (técnica europeia da década de 70)
- UML (técnica para modelos orientados a objeto)

Técnicas de modelagem orientada a objeto (UML) baseiam-se nos conceitos da abordagem ER

Abordagem Entidade Relacionamento

Modelo de dados é representado através de um

- modelo entidade-relacionamento (modelo ER)

Modelo ER é representado **graficamente**

- diagrama entidade-relacionamento (DER)

Conceitos Centrais

Entidade

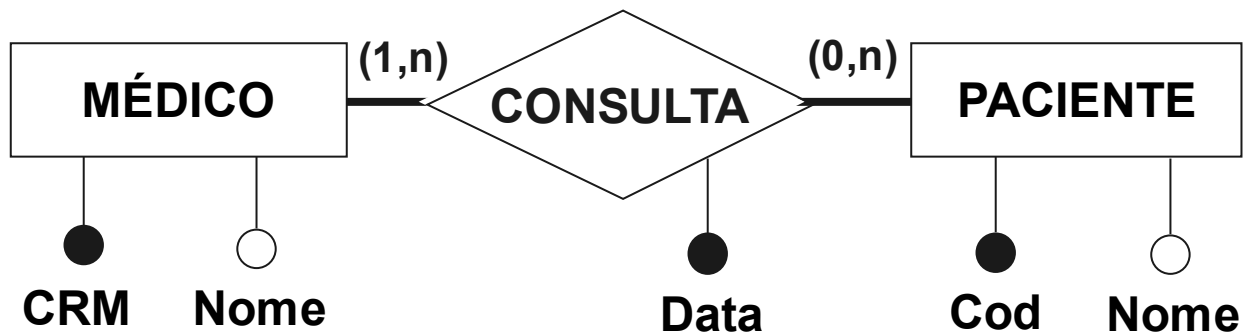
Relacionamento

Atributo

Generalização/especialização

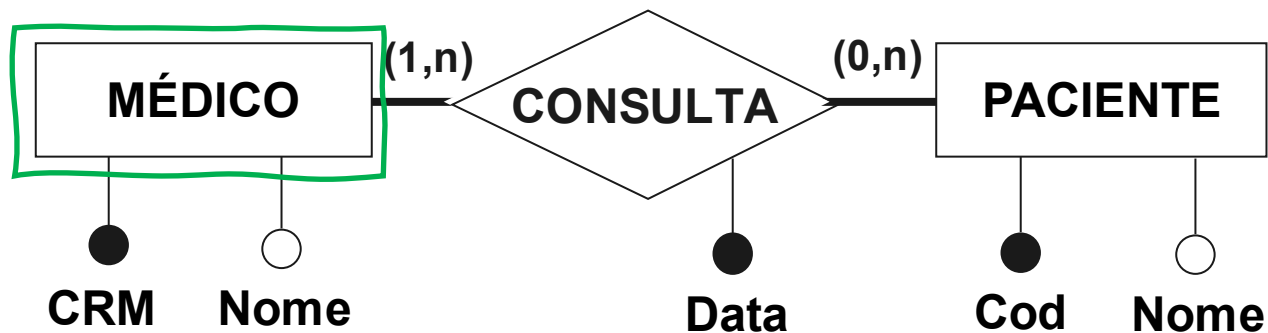
Entidade associativa

Exemplo

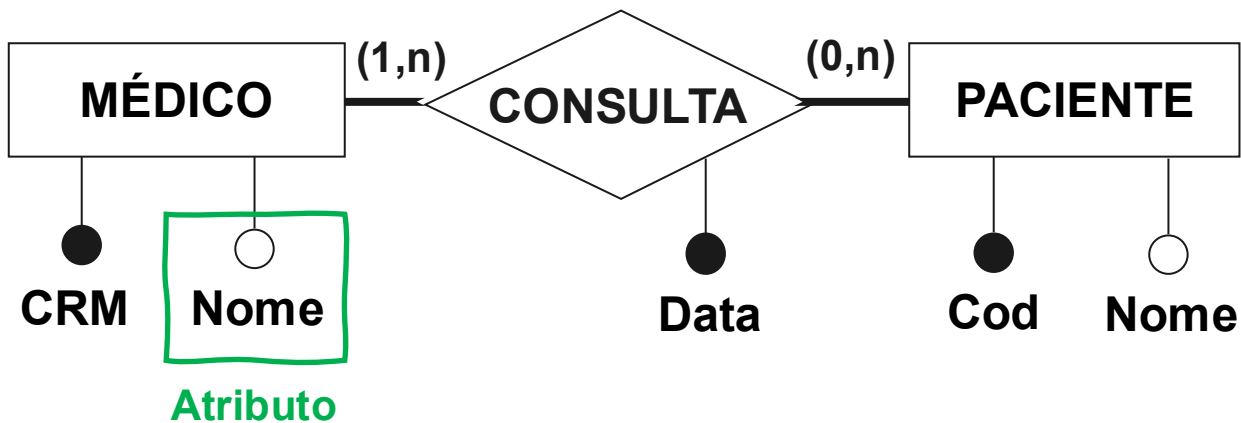


Exemplo

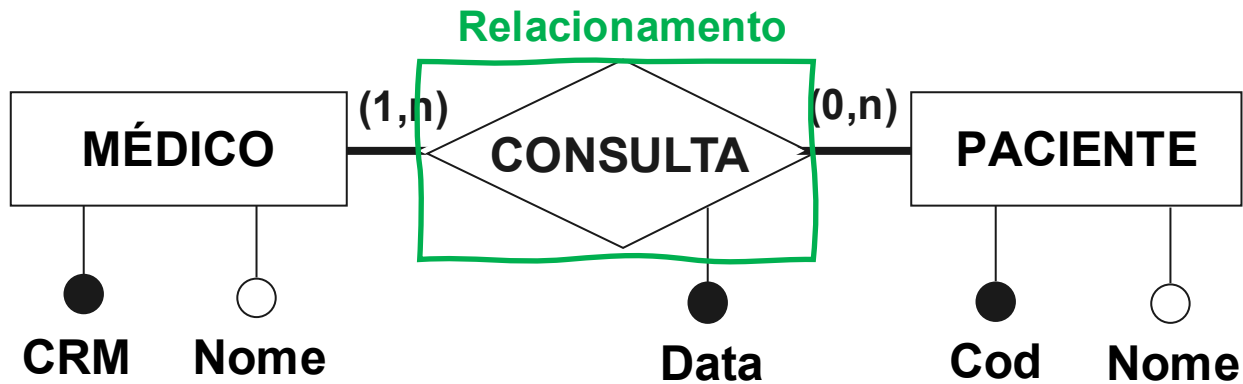
Entidade



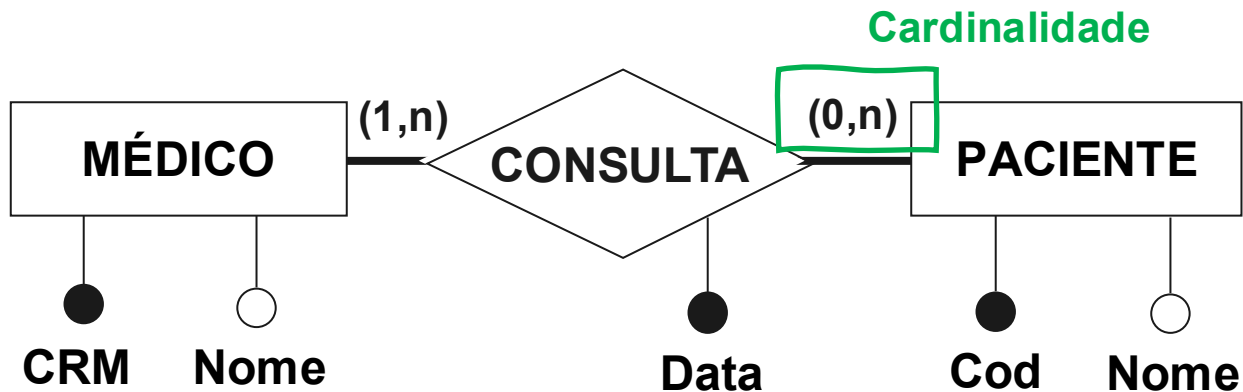
Exemplo



Exemplo



Exemplo



Entidade

“Conjunto de objetos da realidade modelada sobre os quais deseja-se manter informações no banco de dados”

PESSOA

DISCIPLINA

CARRO

Instância/Ocorrência de uma Entidade

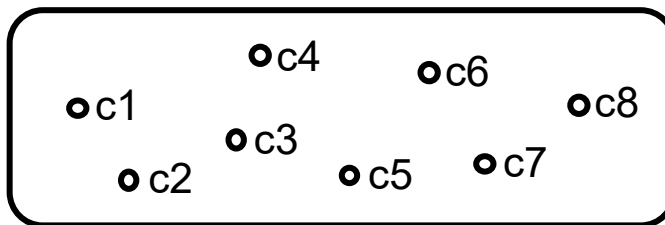
“Um objeto daquele tipo”

Exemplo

Entidade

CARRO

Instâncias



Exemplo

Entidade

CARRO

Instâncias



Exemplo

Entidade

DISCIPLINA

Instâncias

•d1 •d4
 •d2 •d3 •d5 •d6

Propriedades da Entidade

Entidade isoladamente pouco informa.

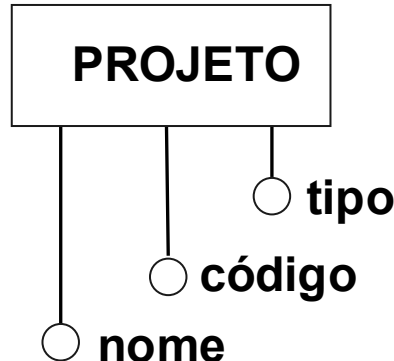
É necessário atribuir **propriedades** às entidades

Em um modelo ER, propriedades são especificadas através de:

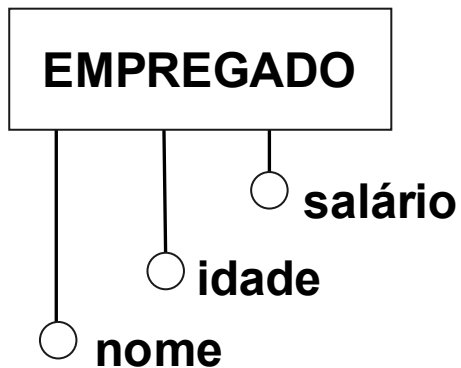
- **Atributos**
- **Relacionamentos**

Atributo

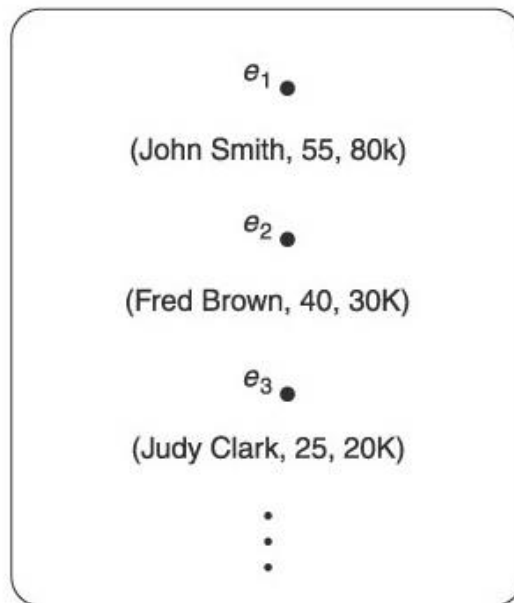
“Dado ou informação que é associado a cada ocorrência de uma entidade ou de um relacionamento”



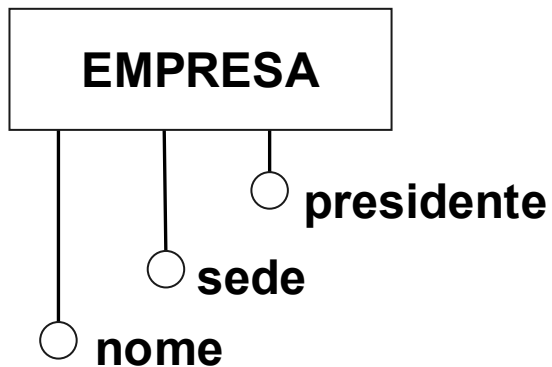
Exemplo 1



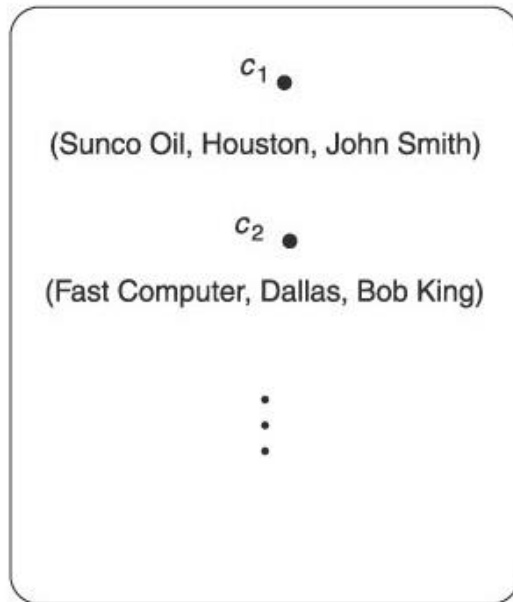
Instâncias



Exemplo 2



Instâncias



Tipos de Atributo

Cardinalidade **mínima**

- atributo obrigatório (cardinalidade mínima “1”)
- atributo opcional (cardinalidade mínima “0”)

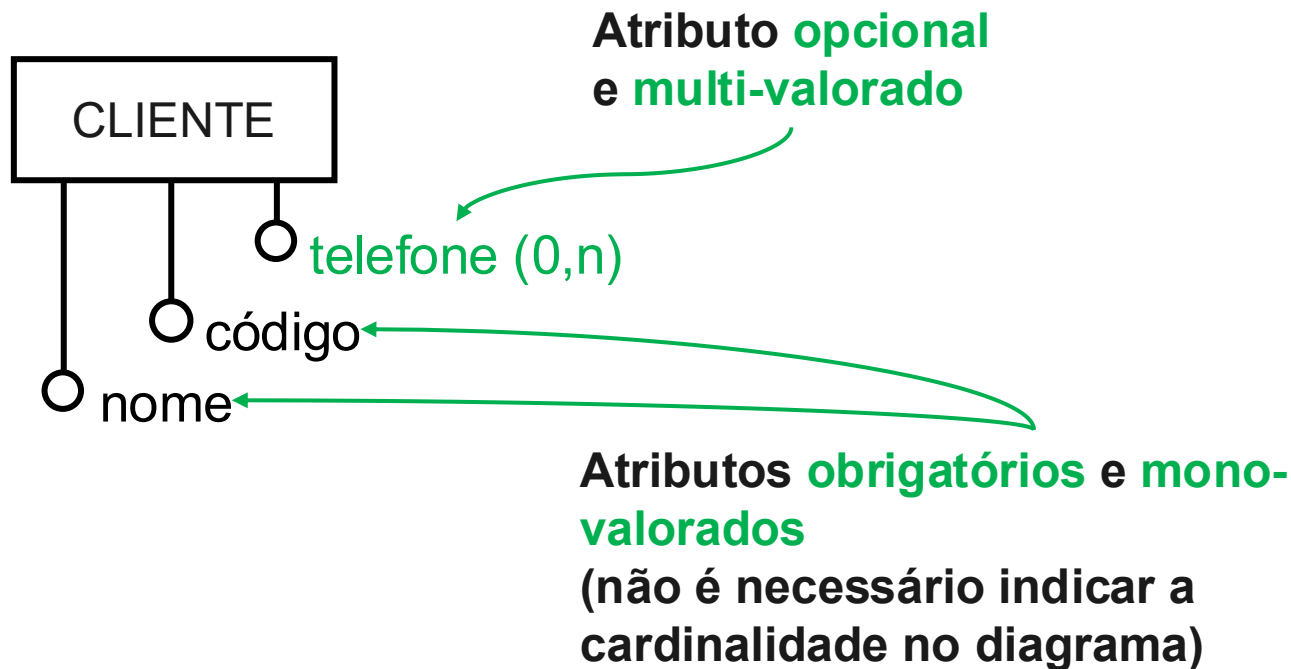
Cardinalidade **máxima**

- atributo monovalorado (cardinalidade máxima “1”)
- atributo multivalorado (cardinalidade máxima “n”)

Composição

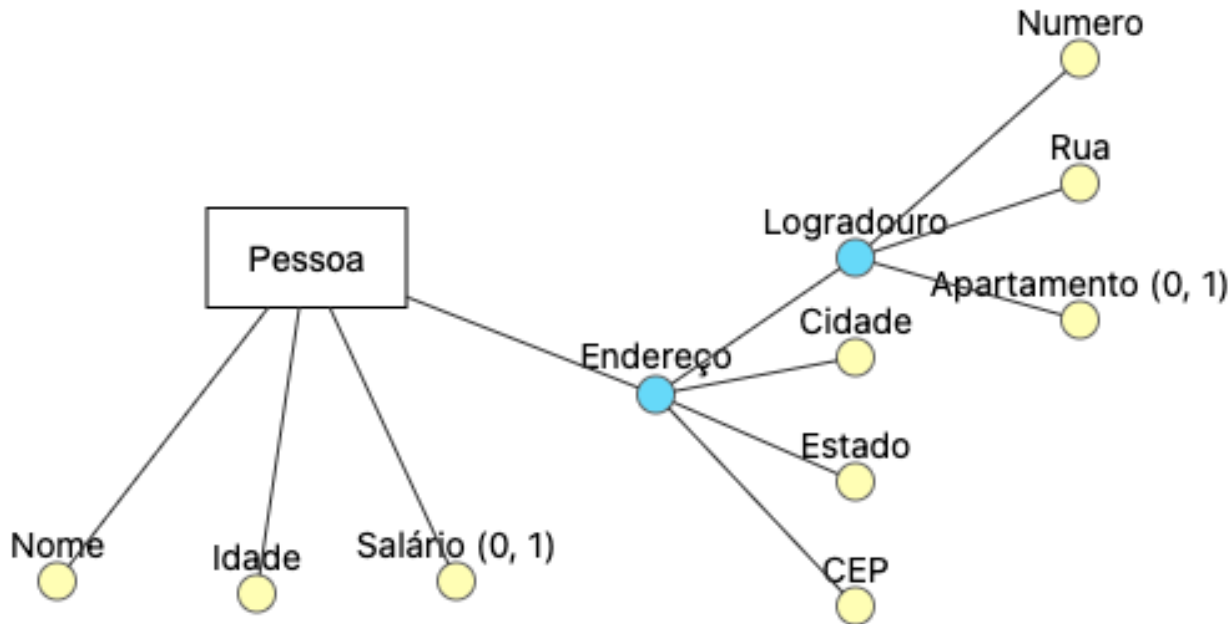
- Composto
- Simples/Atômico

Atributo com cardinalidade



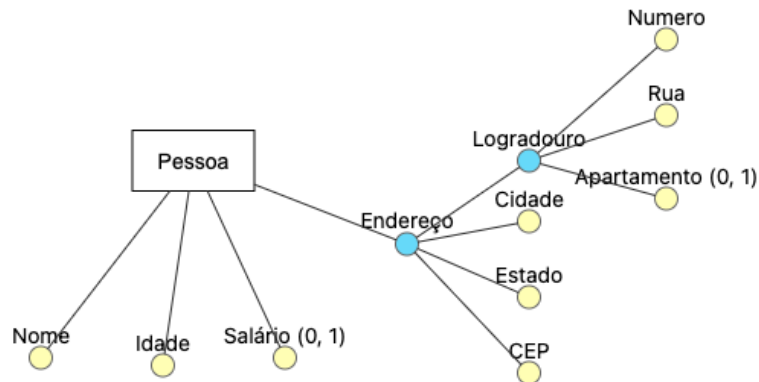
Instâncias: (João, 31, {(21) 98888-0000, (21) 99999-0123})
(Maria, 18, {})
(Ana, 50, {(21) 88888-5678})

Atributo Composto



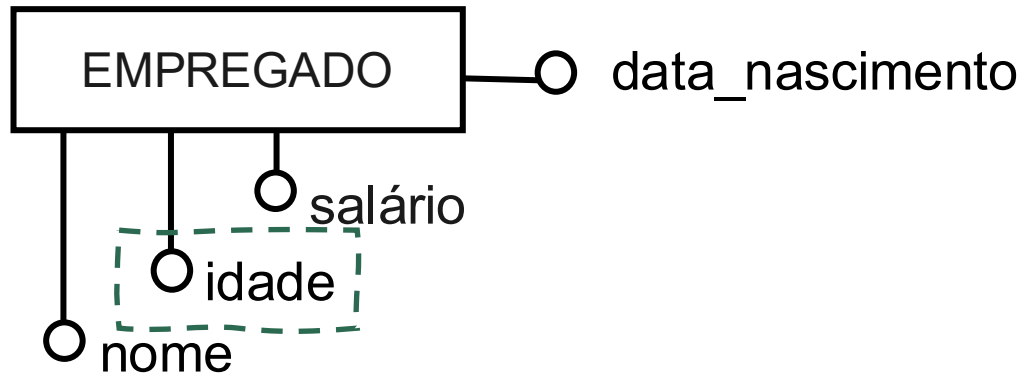
Instância: (João, 31, 7.000, ((35, Rua Mário Machado, 201), Rio, RJ, 22471-180))

Valores NULOS



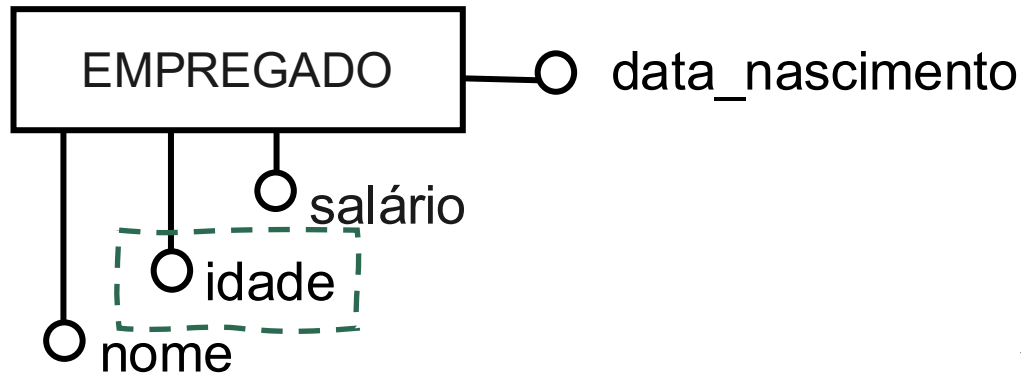
- Valor especial associado a um atributo
- quando este **não se aplica** ou **não é conhecido**
- para uma determinada instância
(Salário nulo) (Apto nulo)
- Exemplo:
 - (João, 31, ---, ((35, Rua Mário Machado, ---), Rio, RJ, 22471-180))

Atributo Derivado



Instâncias: (João, 45, 7.000, 5/01/1979)
(José, 37, 2.000, 21/02/1987)
(Lara, 49, 5.000, 01/03/1975)

Atributo Derivado



REDUNDÂNCIA!

Instâncias: (João, 45, 7.000, 5/01/1979)
(José, 37, 2.000, 21/02/1987)
(Lara, 49, 5.000, 01/03/1975)

Domínio

Conjunto de valores que um determinado atributo pode assumir

Exemplo:

- Domínio(Idade) = valores entre 18 e 120
- Domínio(Nome) = cadeias de caracteres de até 30 posições

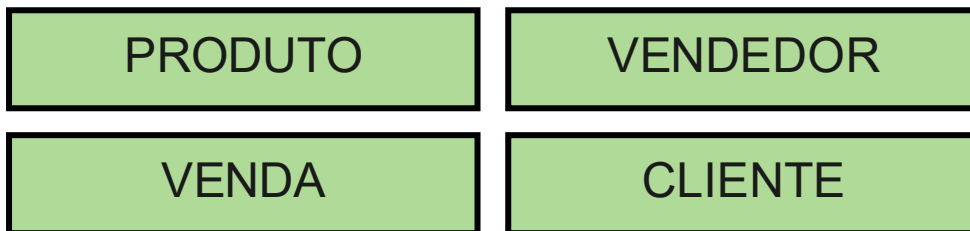
Exercício 1

Uma loja deseja desenvolver uma aplicação para controlar suas vendas. Você está responsável por modelar o banco de dados dessa aplicação. Em cada venda são vendidos vários produtos e um determinado produto pode aparecer em diferentes vendas. É preciso armazenar a quantidade de cada produto que está sendo comercializado em cada venda. Cada venda é efetuada por um vendedor para um determinado cliente.

Identifique as entidades.

Resposta

Uma loja deseja desenvolver uma aplicação para controlar suas vendas. Você está responsável por modelar o banco de dados dessa aplicação. Em cada **venda** são vendidos vários produtos e um determinado produto pode aparecer em diferentes vendas. É preciso armazenar a quantidade de cada **produto** que está sendo comercializado em cada venda. Cada venda é efetuada por um **vendedor** para um determinado **cliente**.



Exercício 2 (continuação Ex. 1)

Para cada cliente é necessário conhecer seu código, seu nome, seu endereço (rua, número, complemento, CEP, cidade, estado) e seu telefone.

Para cada vendedor, é necessário conhecer seu código, seu nome, seu telefone e sua senha no sistema de vendas.

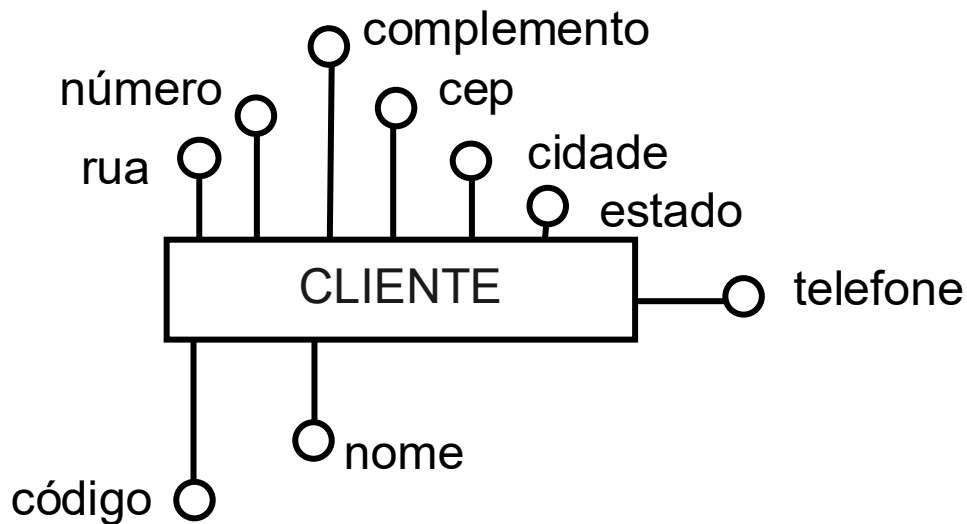
Para cada venda é necessário conhecer a data e o número da nota fiscal.

Para cada produto, é necessário conhecer o seu número, seu código de barras sua descrição e seu preço.

Identifique os atributos das entidades.

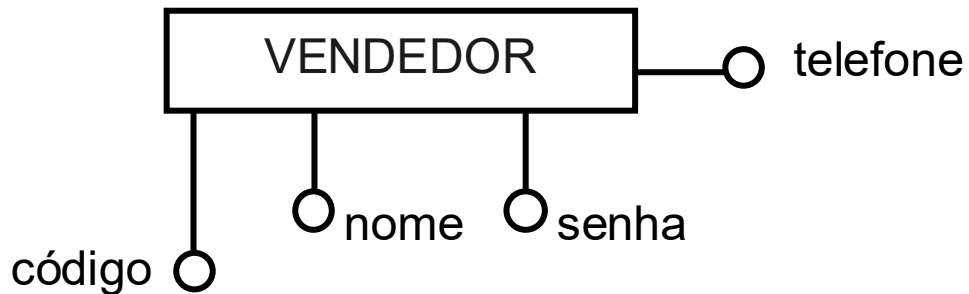
Resposta

Para cada cliente é necessário conhecer seu código, seu nome, seu endereço (rua, número, complemento, CEP, cidade, estado) e seu telefone.



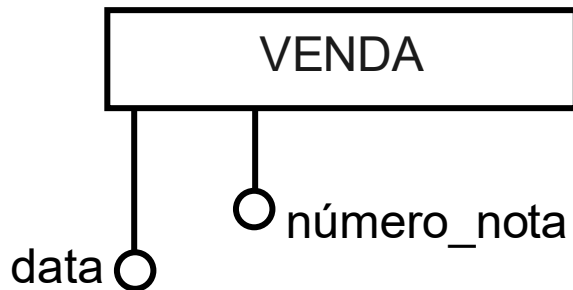
Resposta

Para cada vendedor, é necessário conhecer seu código, seu nome, seu telefone e sua senha no sistema de vendas.



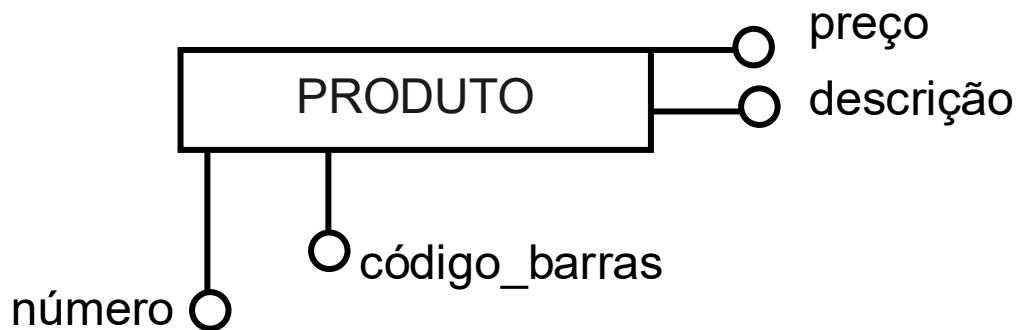
Resposta

Para cada venda é necessário conhecer a data e o número da nota fiscal.



Resposta

Para cada produto, é necessário conhecer o seu número, seu código de barras e sua descrição.



Relacionamento

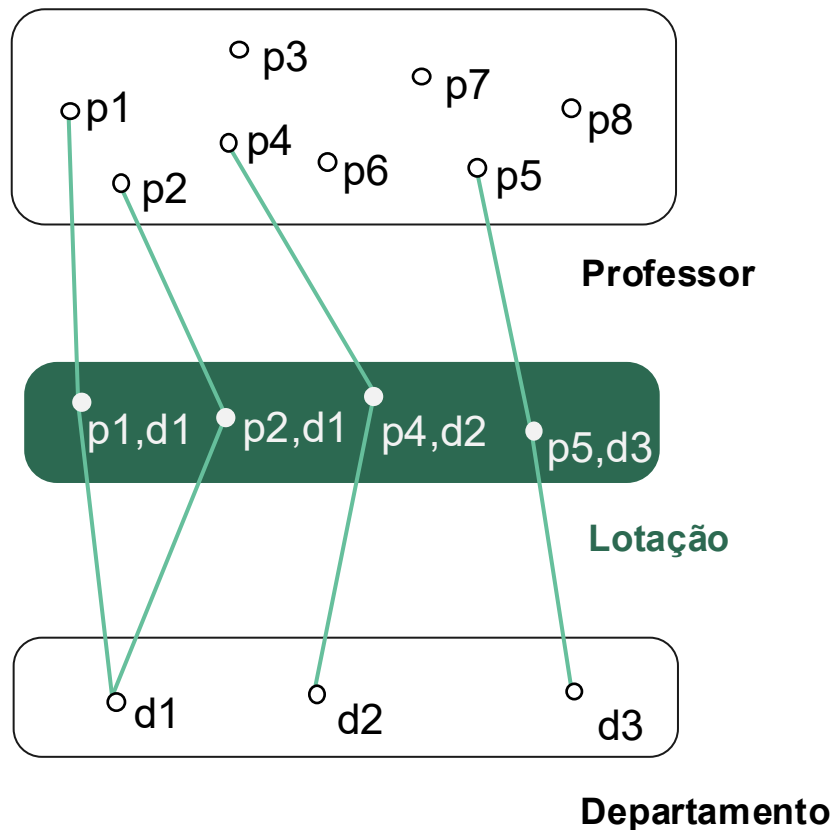
**“Conjunto de associações entre entidades sobre as
quais deseja-se manter informações na base de
dados”**



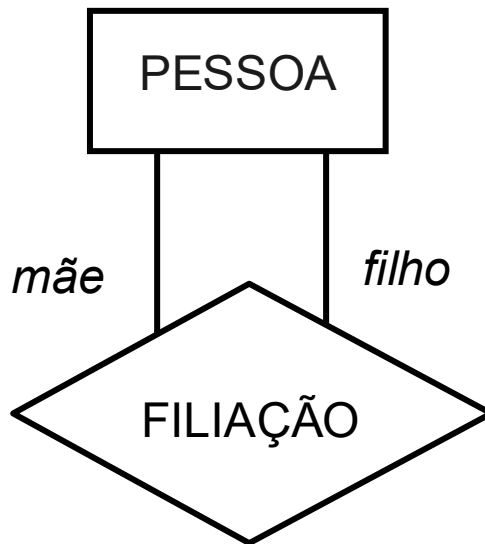
Relacionamento e Instância

Relacionamento é um **conjunto** de associações entre instâncias de entidades

Uma **instância** (**ocorrência**) do relacionamento é uma associação específica entre determinadas instâncias das entidades envolvidas no relacionamento



Auto-Relacionamento



Papel de Relacionamento

Função que uma ocorrência de uma entidade cumpre em uma ocorrência de um relacionamento

Relacionamento de filiação

- Uma ocorrência de pessoa exerce o papel de *mãe*
- Uma ocorrência de pessoa exerce o papel de *filho*

Relacionamentos entre entidades diferentes:

- não é necessário indicar os papéis das entidades

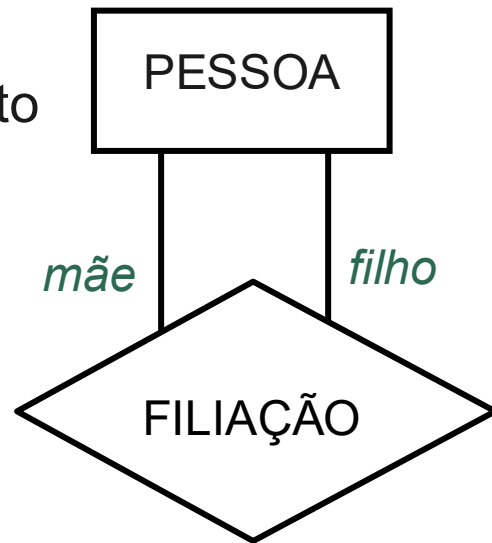
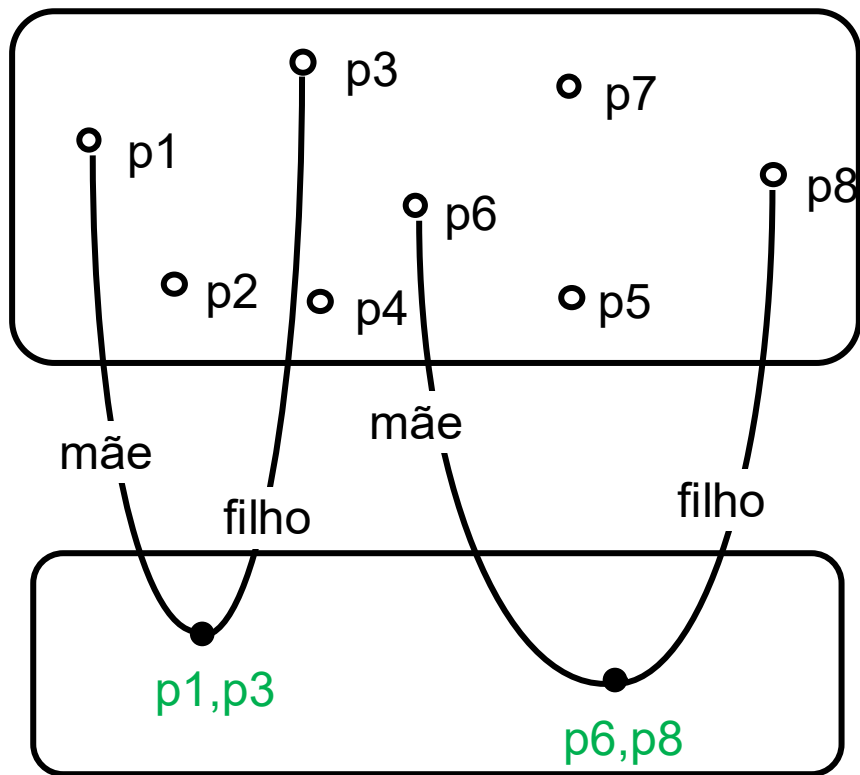


Diagrama de Ocorrências



Cardinalidade do Relacionamento

Propriedade importante de um relacionamento

- Número de ocorrências de uma entidade que podem estar associadas a uma determinada ocorrência de outra entidade através do relacionamento

Chamada de **cardinalidade** de uma entidade em um relacionamento

Há duas cardinalidades:

- **máxima**
- **mínima**

Cardinalidade Máxima

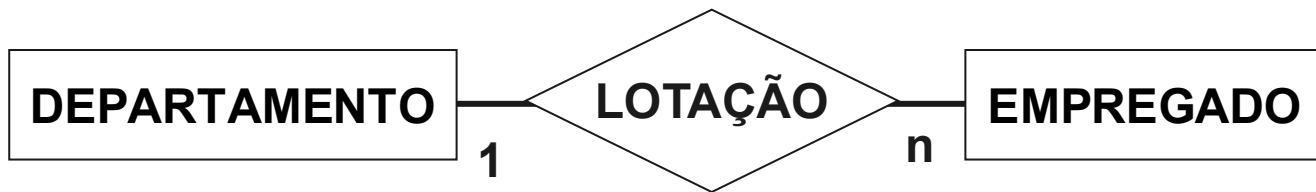
Para projeto de BD relacional:

- não é necessário distinguir entre diferentes cardinalidades máximas > 1

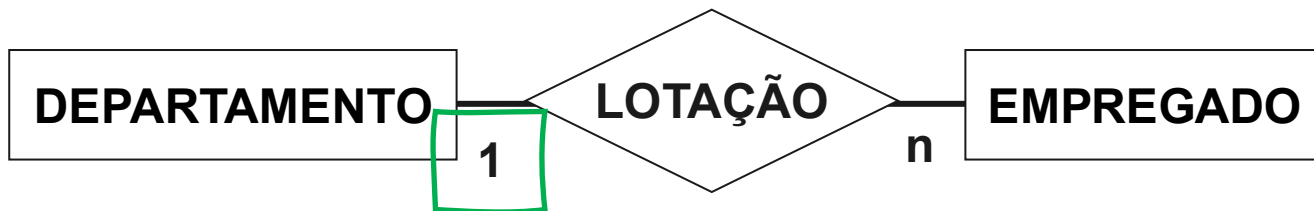
Dois valores de cardinalidades máximas são usados:

- cardinalidade máxima: **1**
- cardinalidade máxima não limitado (“**muitos**”): **n**

Representando no Diagrama

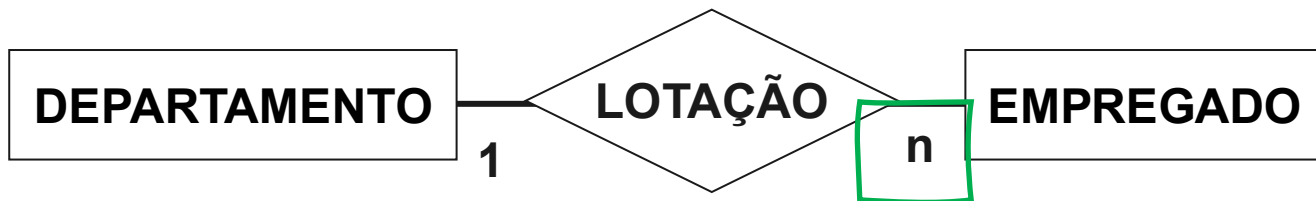


Representando no Diagrama



“Expressa que a uma ocorrência de **EMPREGADO** (entidade do lado oposto da anotação) pode estar associada no máximo **uma (“1”)** ocorrência de **DEPARTAMENTO**”

Representando no Diagrama



“Expressa que **não há um limite superior**
para o número de ocorrências de
EMPREGADO associadas a uma ocorrência
de **DEPARTAMENTO**”

Classificação do Relacionamento

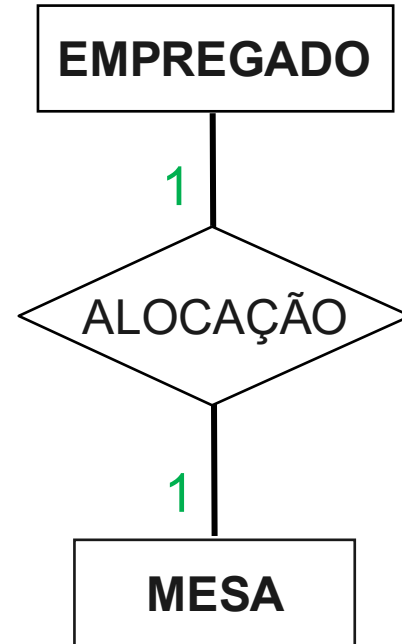
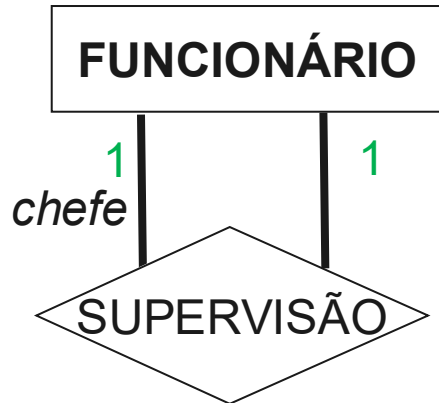
Cardinalidade máxima pode ser usada para classificar relacionamentos binários

Relacionamento binário

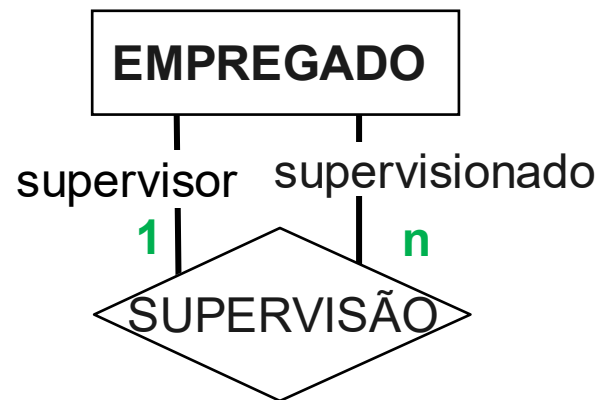
- é aquele cujas instâncias envolvem duas instâncias de entidades.
- $n:n$ (muitos-para-muitos)
- $1:n$ (um-para-muitos)
- $1:1$ (um-para-um)

Relacionamento 1:1

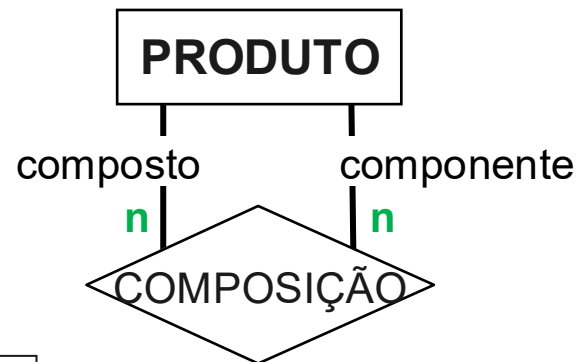
Cada chefe supervisiona um único funcionário



Relacionamento 1:n



Relacionamento $n:n$



Cardinalidade Mínima

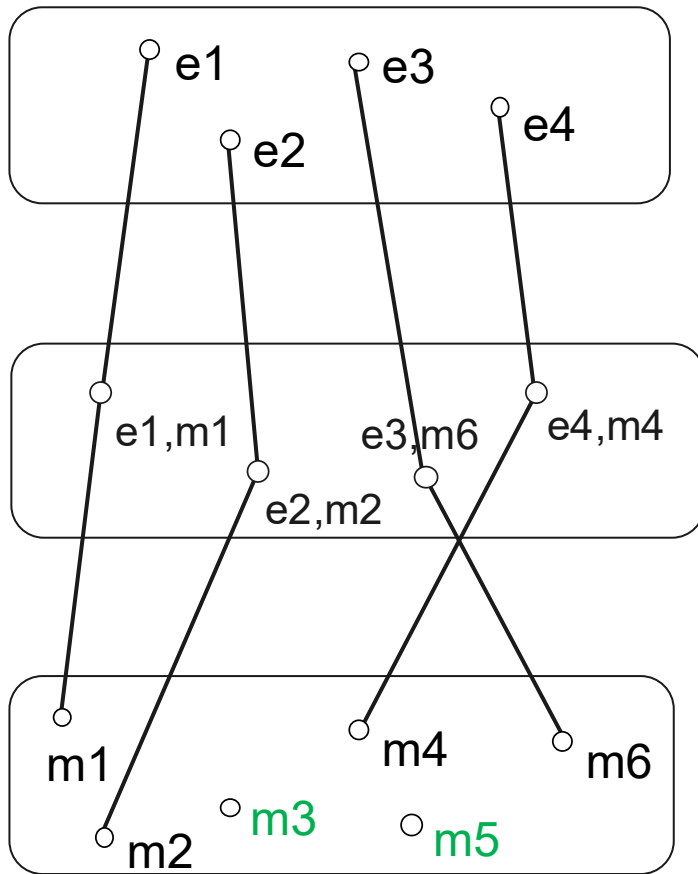
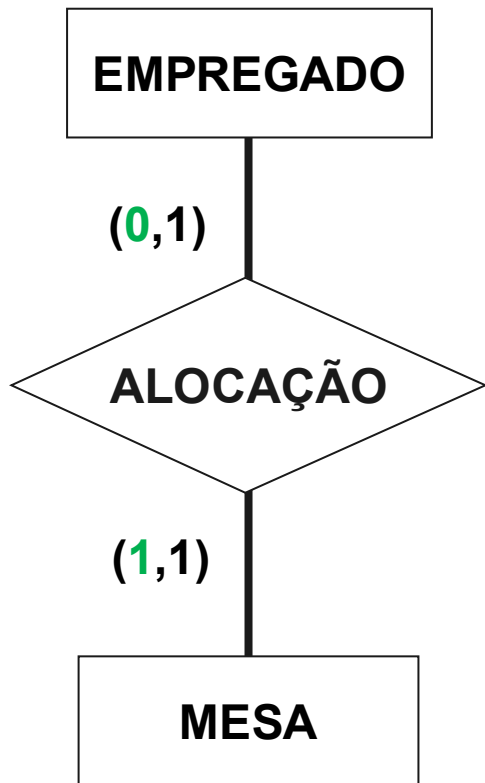
Para fins de **projeto** de BD **relacional**, são consideradas apenas **duas** cardinalidades mínimas

- cardinalidade mínima **0**
- cardinalidade mínima **1**

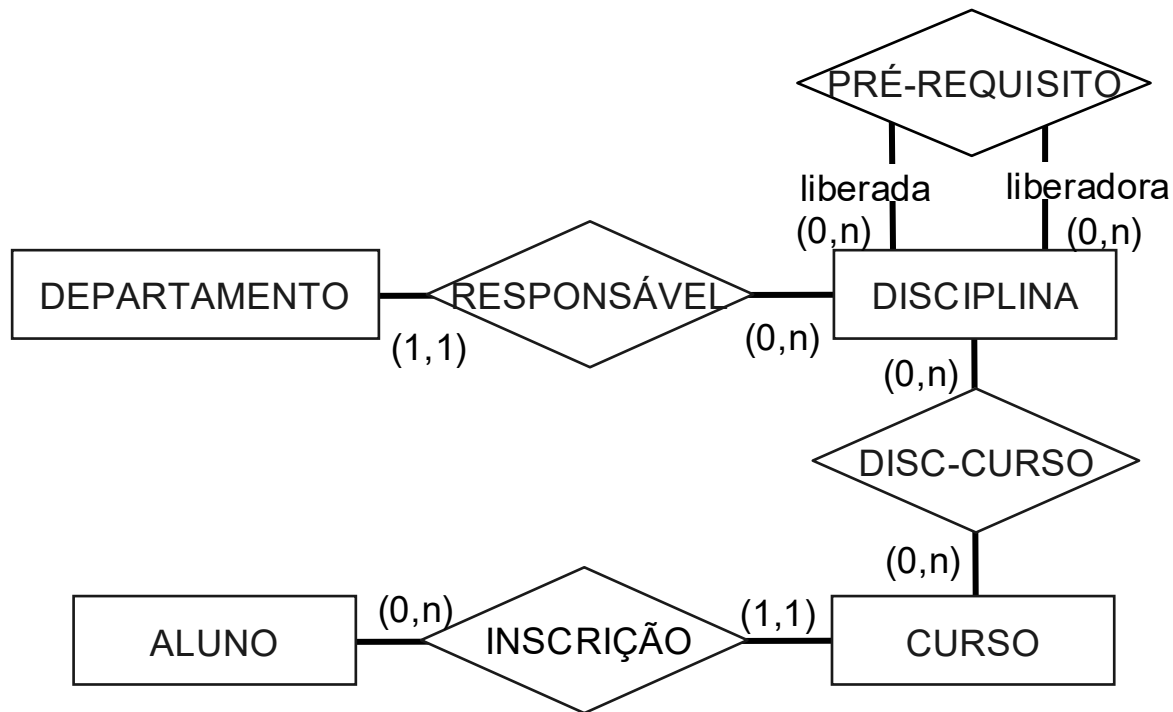
Denominação alternativa

- cardinalidade mínima 0 = “**associação opcional**”
- cardinalidade mínima 1 = “**associação obrigatória**”

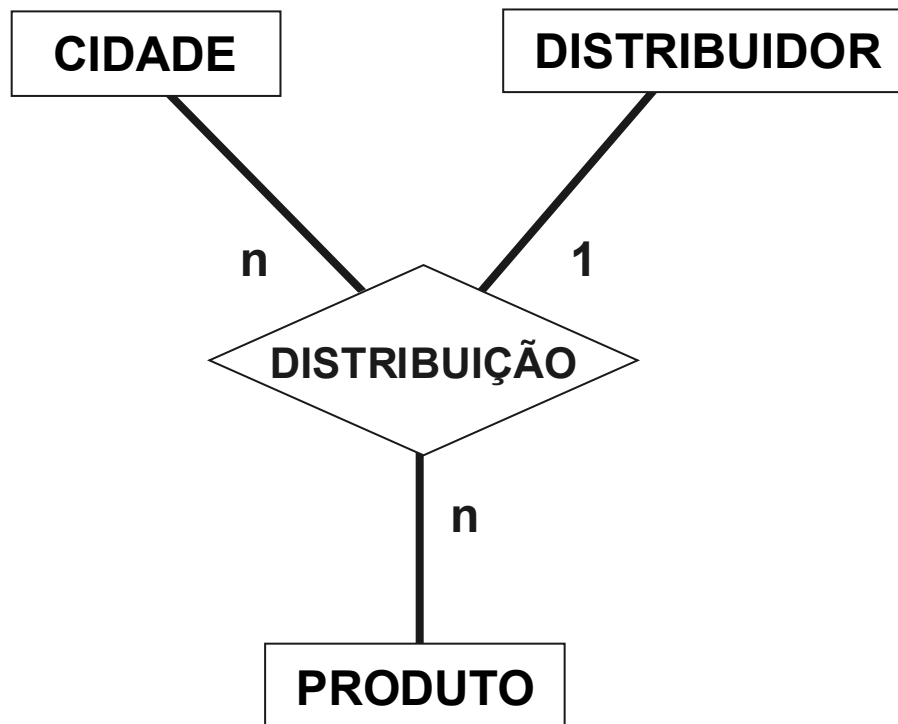
Cardinalidade Mínima



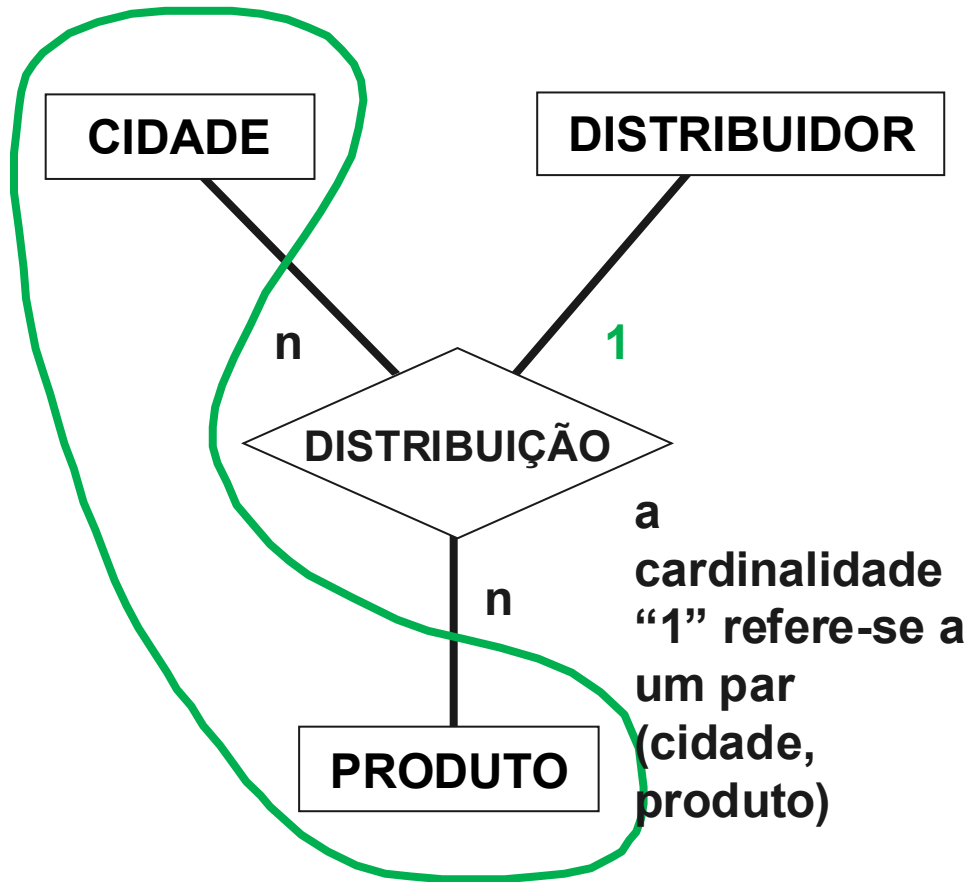
Exemplo



Relacionamento Ternário

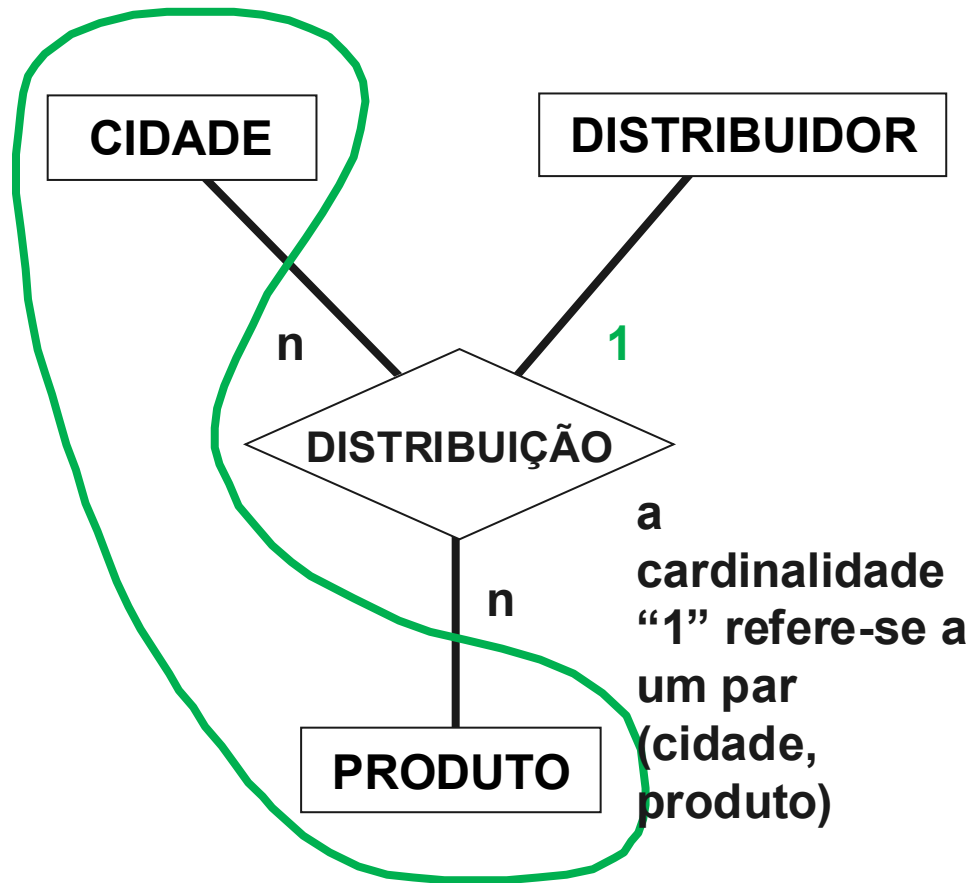


Relacionamento Ternário

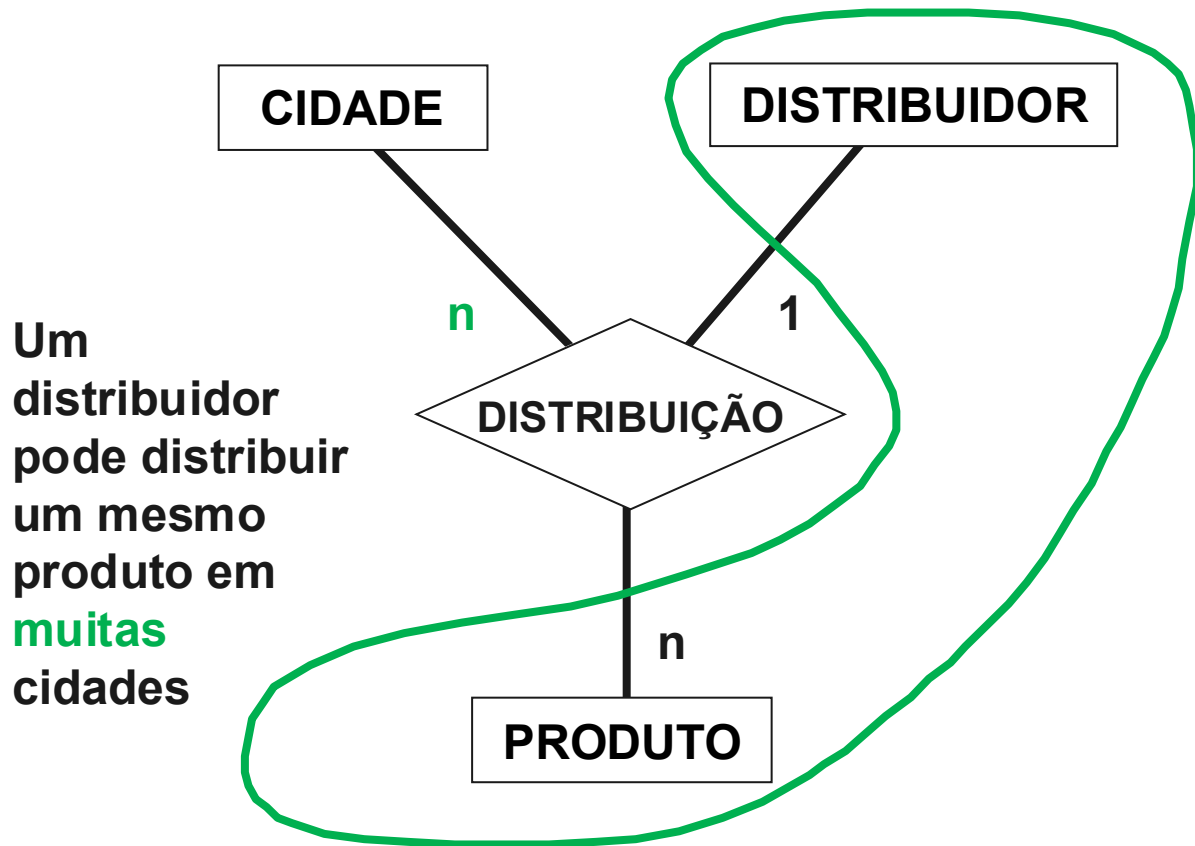


Relacionamento Ternário

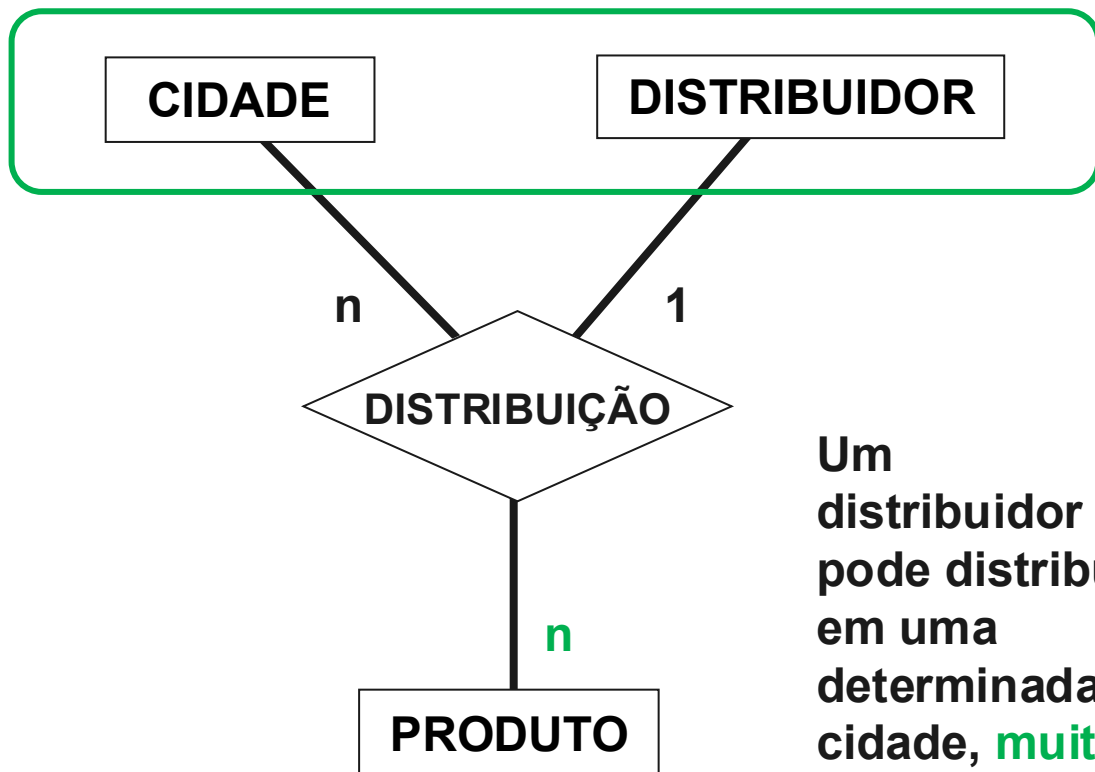
Há
exclusividade
de
distribuição
de um produto
em uma
cidade para
um
distribuidor



Relacionamento Ternário

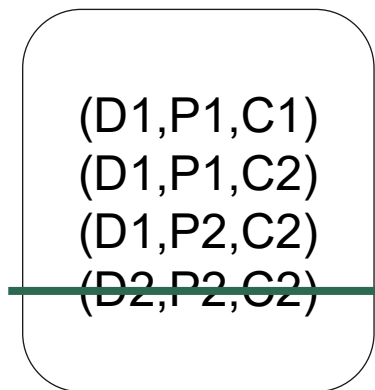


Relacionamento Ternário

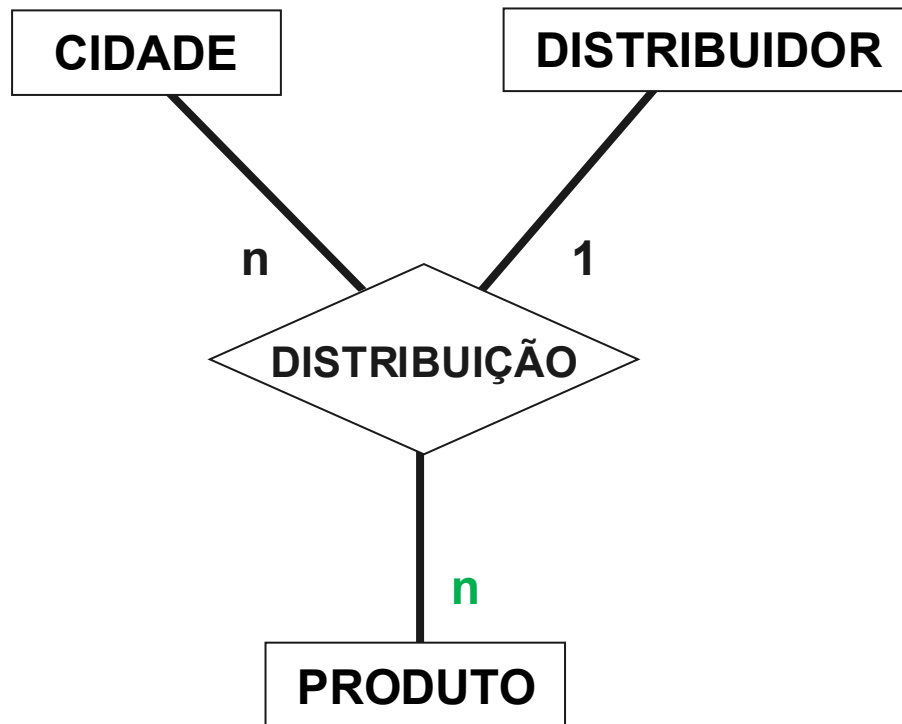


Um distribuidor pode distribuir em uma determinada cidade, **muitos** produtos

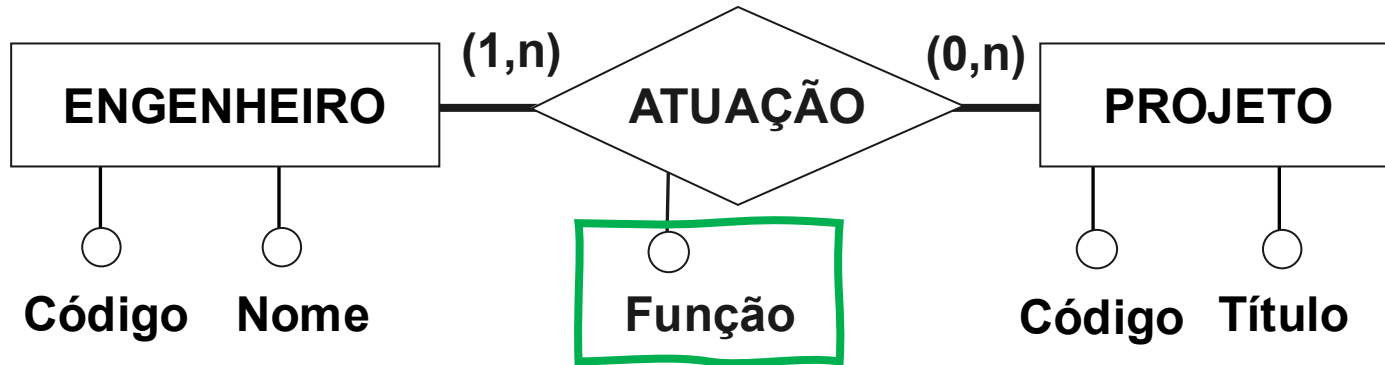
Relacionamento Ternário



possíveis
instâncias do
relacionamento



Atributo em Relacionamento

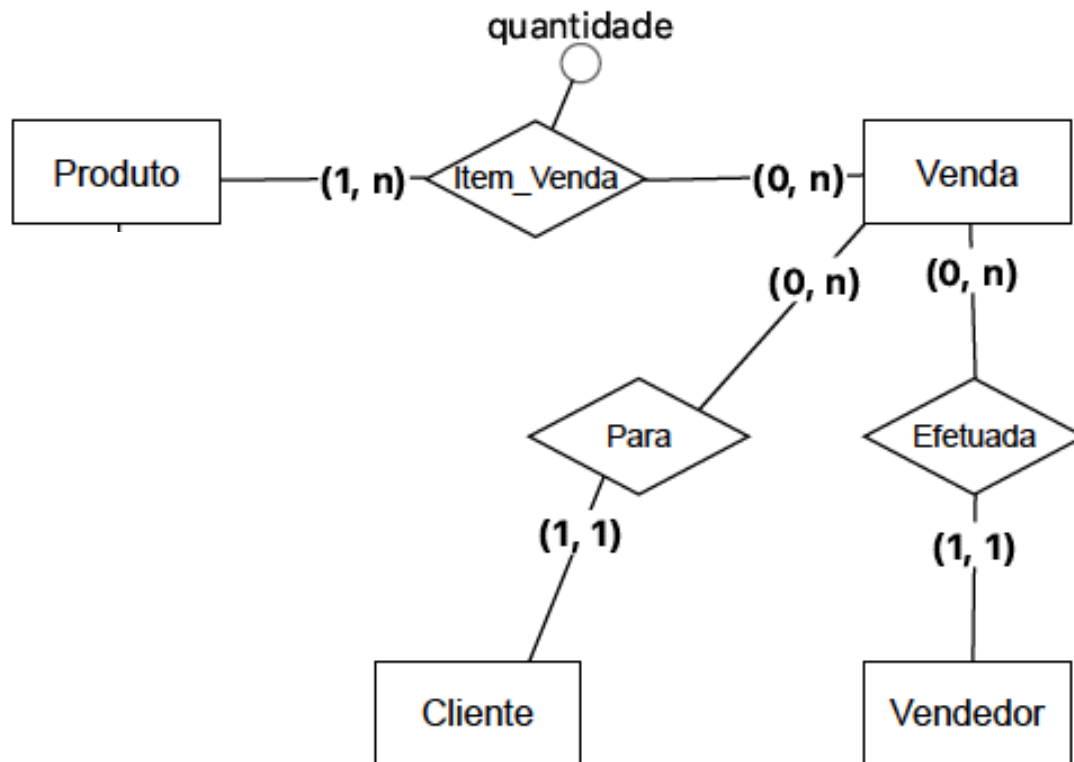


Exercício 3

Uma loja deseja desenvolver uma aplicação para controlar suas vendas. Você está responsável por modelar o banco de dados dessa aplicação. Em cada venda são vendidos vários produtos e um determinado produto pode aparecer em diferentes vendas. É preciso armazenar a quantidade de cada produto que está sendo comercializado em cada venda. Cada venda é efetuada por um vendedor para um determinado cliente.

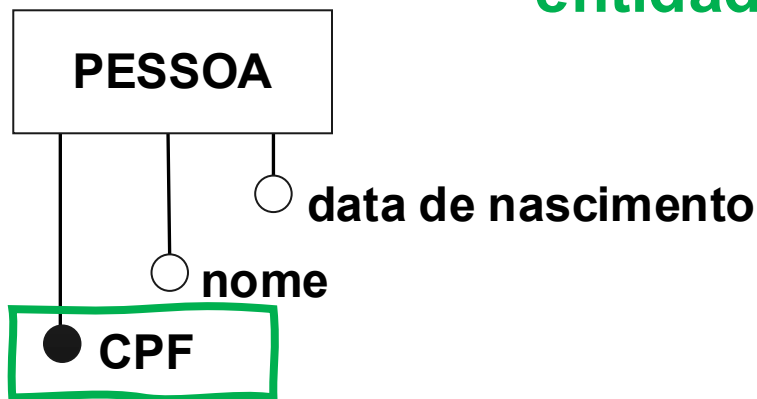
Identifique os relacionamentos e seus atributos (se houver).

Resposta

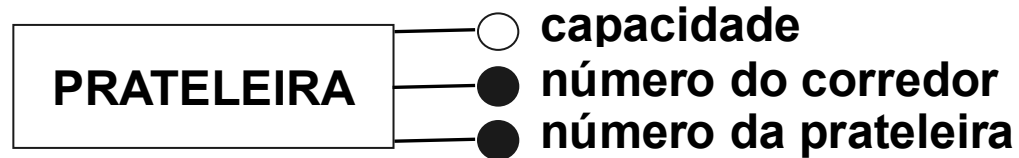
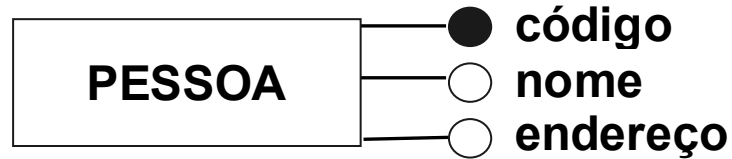


Identificador de Entidade

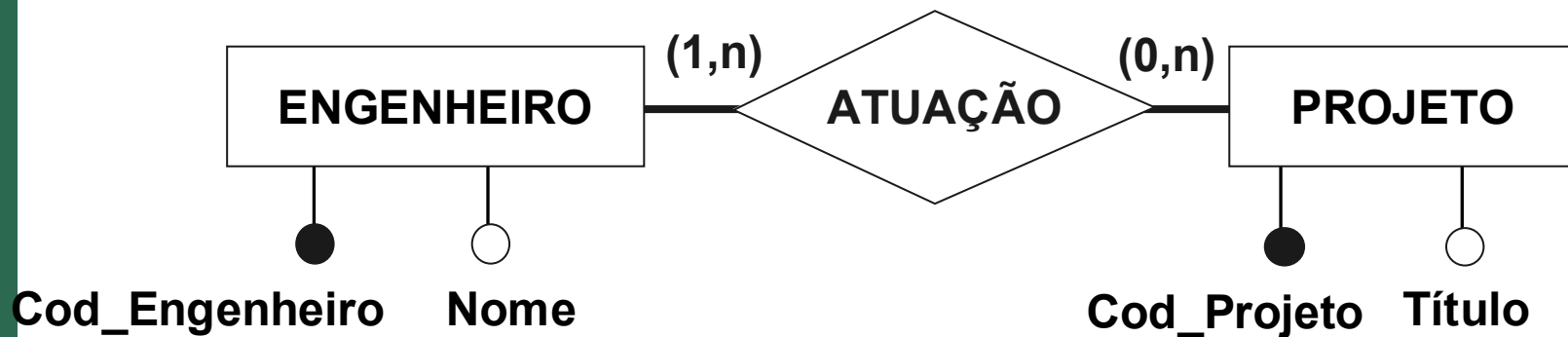
“Conjunto de propriedades (atributos, relacionamentos) de uma entidade cujos valores servem para **distinguir uma ocorrência da entidade das demais ocorrências da mesma entidade**”



Atributo Identificador

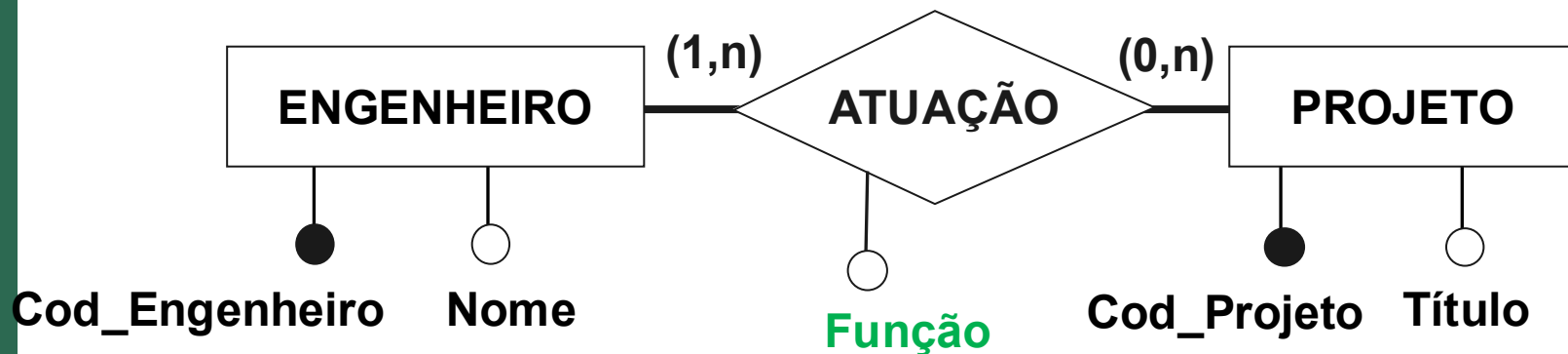


Identificador de Relacionamento



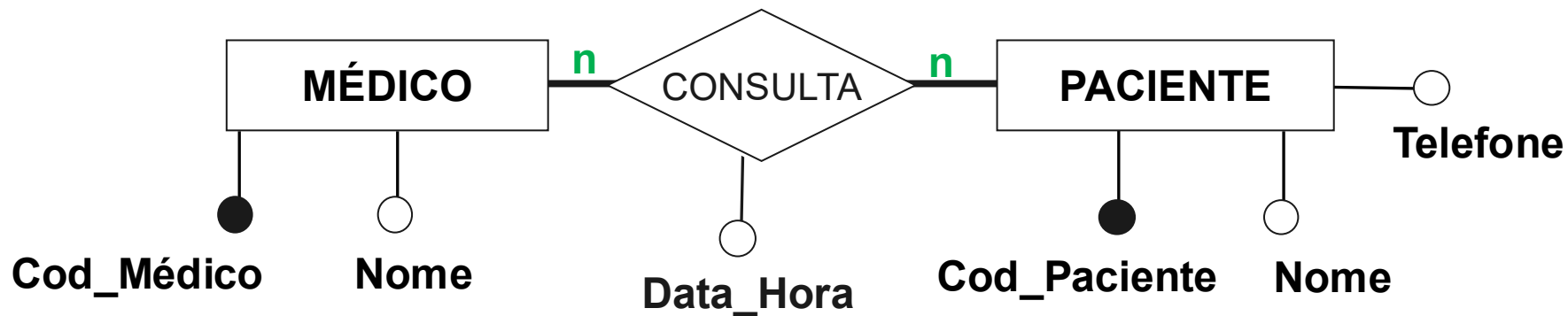
Identificador(ATUAÇÃO): (Cod_Engenheiro, Cod_Projeto)

Identificador de Relacionamento



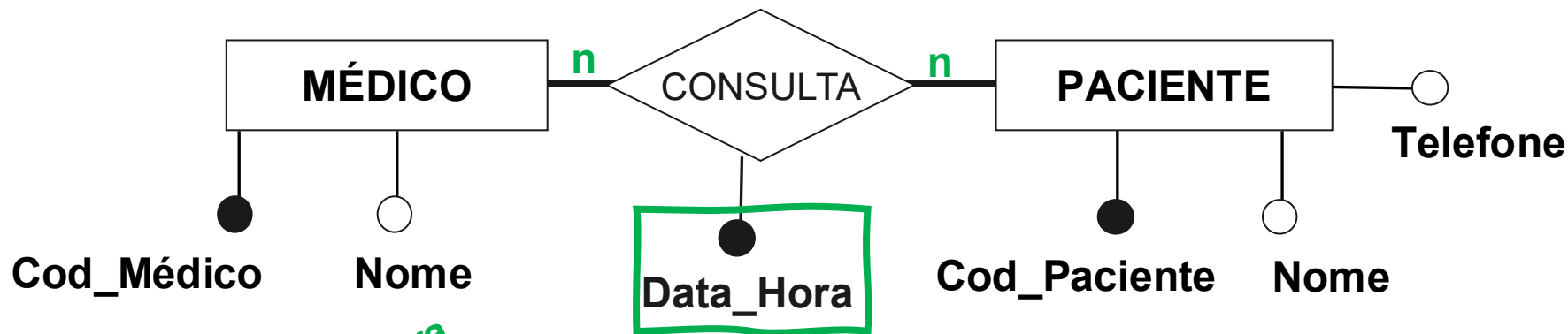
Identificador(ATUAÇÃO): (Cod_Engenheiro, Cod_Projeto)

Identificador de Relacionamento



(Cod_Médico,
Cod_Paciente) é
suficiente?

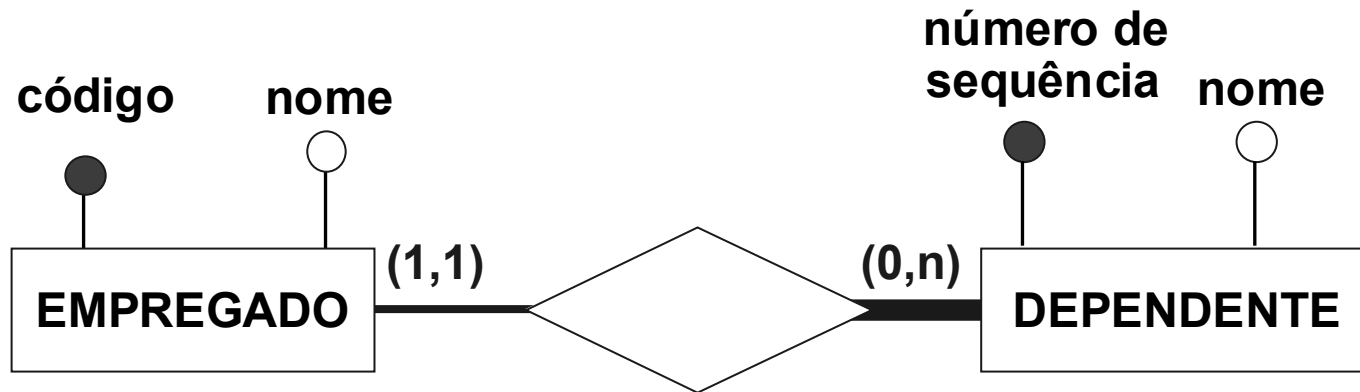
Identificador de Relacionamento



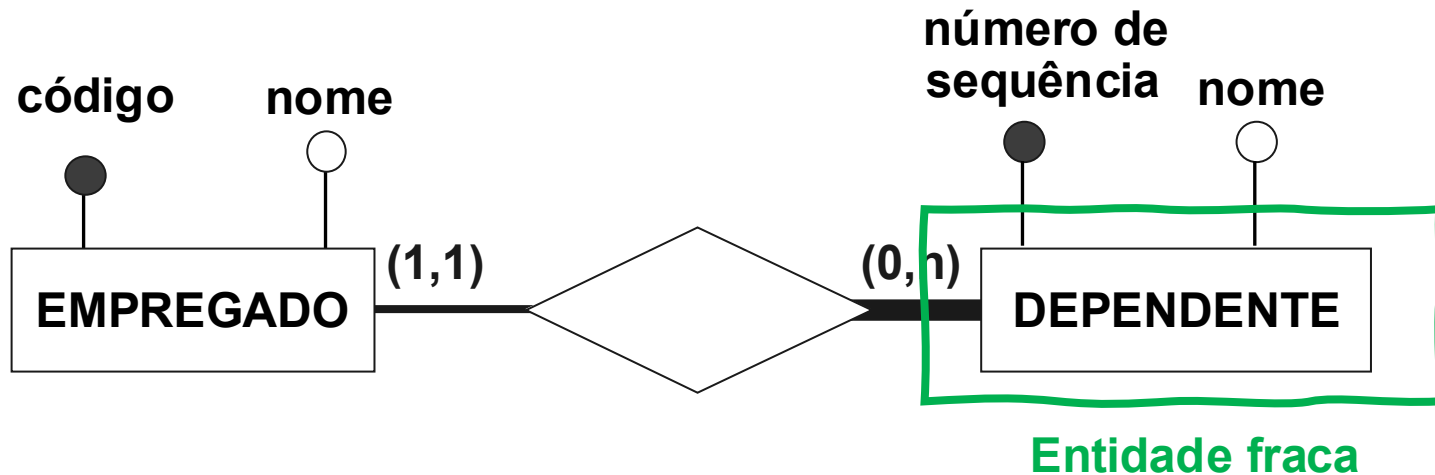
Identificador(CONSULTA): (Cod_Médico, Data_Hora)
ou
(Cod_Paciente, Data_Hora)

O atributo Data_hora
também precisa ser
marcado como
identificador no
relacionamento

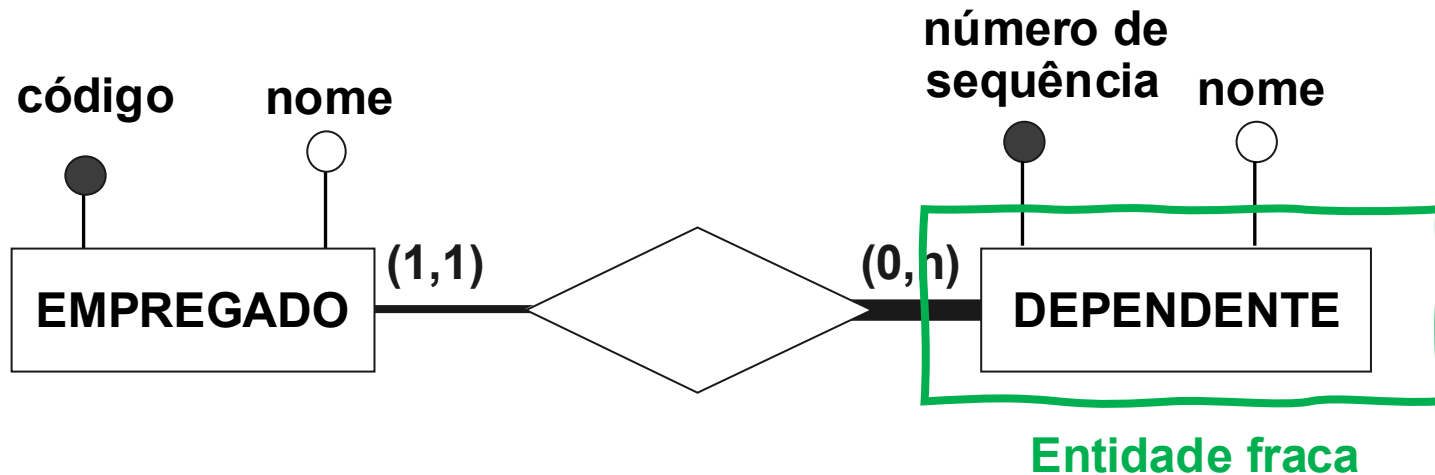
Relacionamento Identificador



Relacionamento Identificador



Relacionamento Identificador



Identificador(EMPREGADO): (código)

Identificador(DEPENDENTE): (código, número de Sequência)

Exercício 4

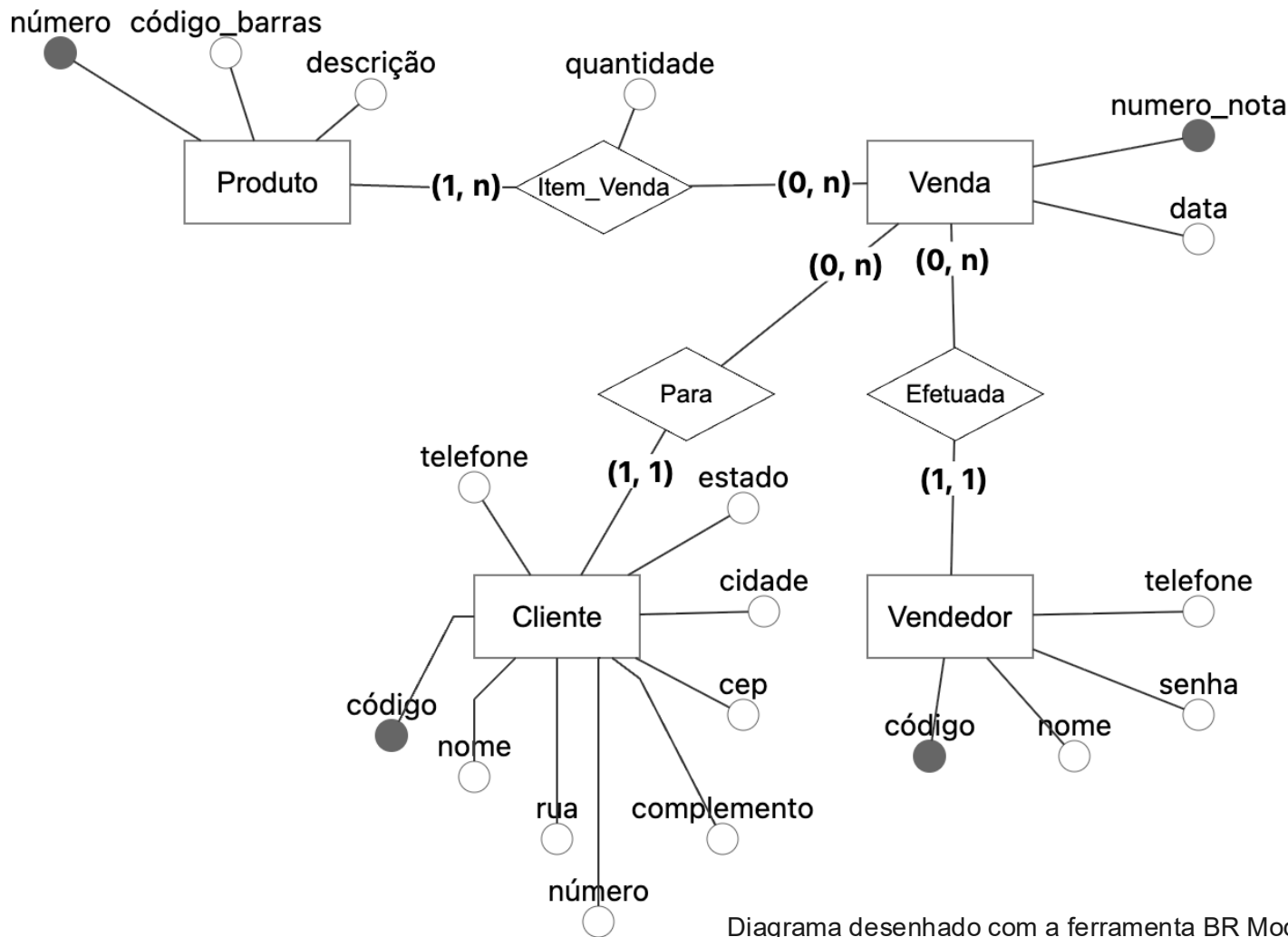
Para cada cliente é necessário conhecer seu código, seu nome, seu endereço (rua, número, complemento, CEP, cidade, estado) e seu telefone.

Para cada vendedor, é necessário conhecer seu código, seu nome, seu telefone e sua senha no sistema de vendas.

Para cada venda é necessário conhecer a data e o número da nota fiscal.

Para cada produto, é necessário conhecer o seu número, seu código de barras, seu preço e sua descrição.

Identifique os atributos e os identificadores.



Agradecimentos

Material adaptado do original de Carlos Heuser, distribuído em conjunto com o livro Projeto de Banco de Dados, Editora Sagra Luzzatto, 2004.

Também baseado no material de Daniel de Oliveira e Alexandre Plastino

Perguntas?

Vanessa Braganholo

vanessa@ic.uff.br